



INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
São Paulo

# CYBER SECURITY



Integrantes: Davi Celso, Pedro Pacheco e Vitor Alves



# SUMÁRIO

Introdução e contextualização

Problema ou necessidade relacionada ao tema

Conceitos fundamentais

Como a tecnologia funciona

Aplicações em organizações

Vantagens e limitações

Estudo de caso

Demonstração prática

Conclusão

Referências



# INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O debate sobre a cibersegurança mostra-se importante, uma vez que, à medida que ocorre o avanço tecnológico, surgem também novos recursos destinados à proteção ou ameaça no ambiente digital.



# INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Um exemplo disso é a Inteligência Artificial, que, segundo Breviário et al. (2025, p. 189), “...ao mesmo tempo em que fortalece a segurança, também pode criar novas ameaças, como ataques cibernéticos mais sofisticados”.





# INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Diante disso, torna-se necessário compreender como a Cibersegurança Moderna está estruturada e quais recursos são utilizados para enfrentar as ameaças presentes no cenário digital atual.



# PROBLEMA OU NECESSIDADE RELACIONADA AO TEMA

Com o constante crescimento do uso da internet, a proliferação de ataques e ameaças, como malwares e ransomwares, também aumentou. Dessa forma, surge a necessidade de ferramentas de cibersegurança cada vez mais robustas (BREVIÁRIO et al., 2025, p. 189-190).



# CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A cibersegurança tem como objetivo proteger sistemas, redes e dados contra ameaças cibernéticas. Essa proteção ocorre por meio da implementação de ferramentas como firewalls, sistemas de detecção de intrusão, antivírus, entre outras (SILVA et al., 2025, p. 5).



# COMO A TECNOLOGIA FUNCIONA



O National Institute of Standards and Technology (NIST) propôs a Arquitetura de Confiança Zero (Zero Trust Architecture - ZTA) como um novo paradigma de segurança [Sheikh et al., 2021, Zivi e Doerr, 2022]

ZTA busca eliminar a confiança implícita por meio de autenticação contínua e validação rigorosa de cada tentativa de acesso.





mudança de paradigma na cibersegurança

princípio de confiança por transação (“nunca confiar, sempre verificar”).

zero trust tem como objetivo verificação contínua de identidade, controle rigoroso de acesso, proteção persistente dos recursos e monitoramento detalhado de todas as atividades na rede



segurança atual, centrado em perímetros

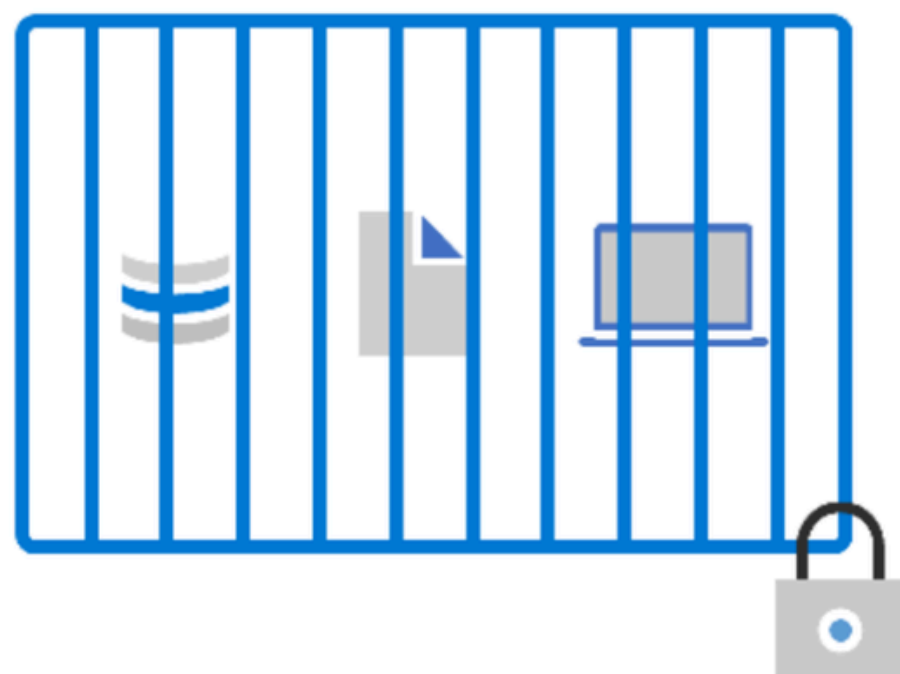
Transição complexa para o modelo de confiança zero, exigindo especialmente a reavaliação dos processos relacionados à segurança

A autenticação e a autorização contínuas a cada solicitação aumentam a complexidade e requerem sistemas robustos de gerenciamento de identidade



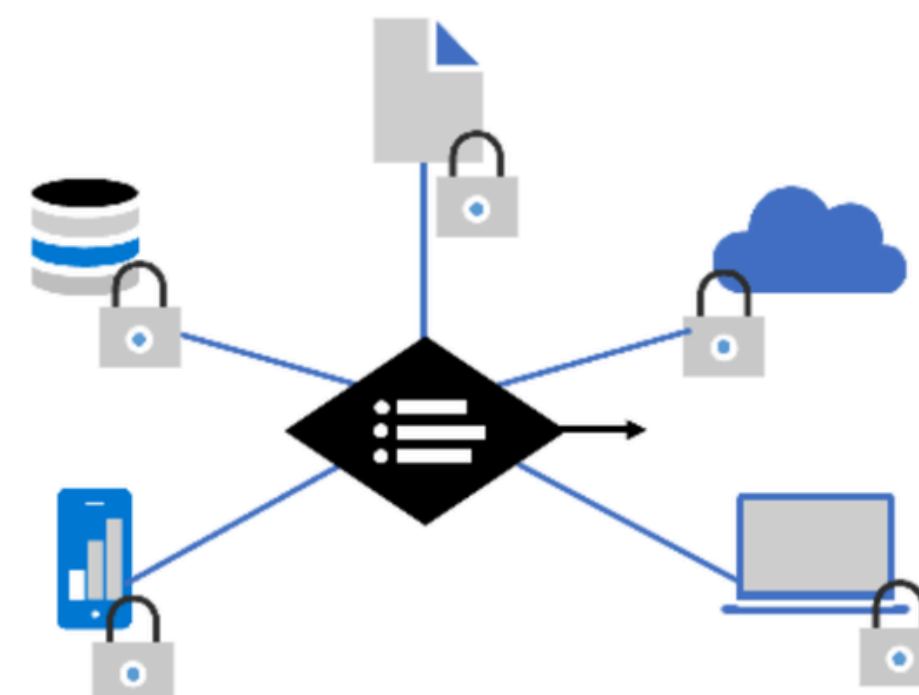
# Secure assets where they are with Zero Trust

Simplify security and make it more effective



## Classic Approach

Restrict everything to a 'secure' network



## Zero Trust

Protect assets anywhere with central policy



O próprio Google explica que o modelo tradicional de perímetro se tornou inadequado com a expansão de **cloud**, **dispositivos móveis** e **trabalho remoto**.

Criaram o projeto BeyondCorp

desloca os controles de acesso do perímetro da rede para usuários e dispositivos individuais

# APLICAÇÃO EM UMA ORGANIZAÇÃO





# LINHA DO TEMPO - BEYONDCORP

01

**2009**

começou uma iniciativa interna para permitir que os funcionários trabalhassem em redes não confiáveis sem o uso de uma Rede Virtual Privada (Virtual Private Network - VPN). Isso ocorreu após uma ação conhecida como Operação Aurora

02

**2014**

O Google publicou o primeiro artigo apresentando o BeyondCorp ao público, descrevendo a nova abordagem de segurança corporativa.







INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
São Paulo

# LINHA DO TEMPO - BEYONDCORP

03

**2017**

O Google informou que havia avançado significativamente na migração dos funcionários e serviços para o modelo BeyondCorp, reduzindo a dependência da VPN



04

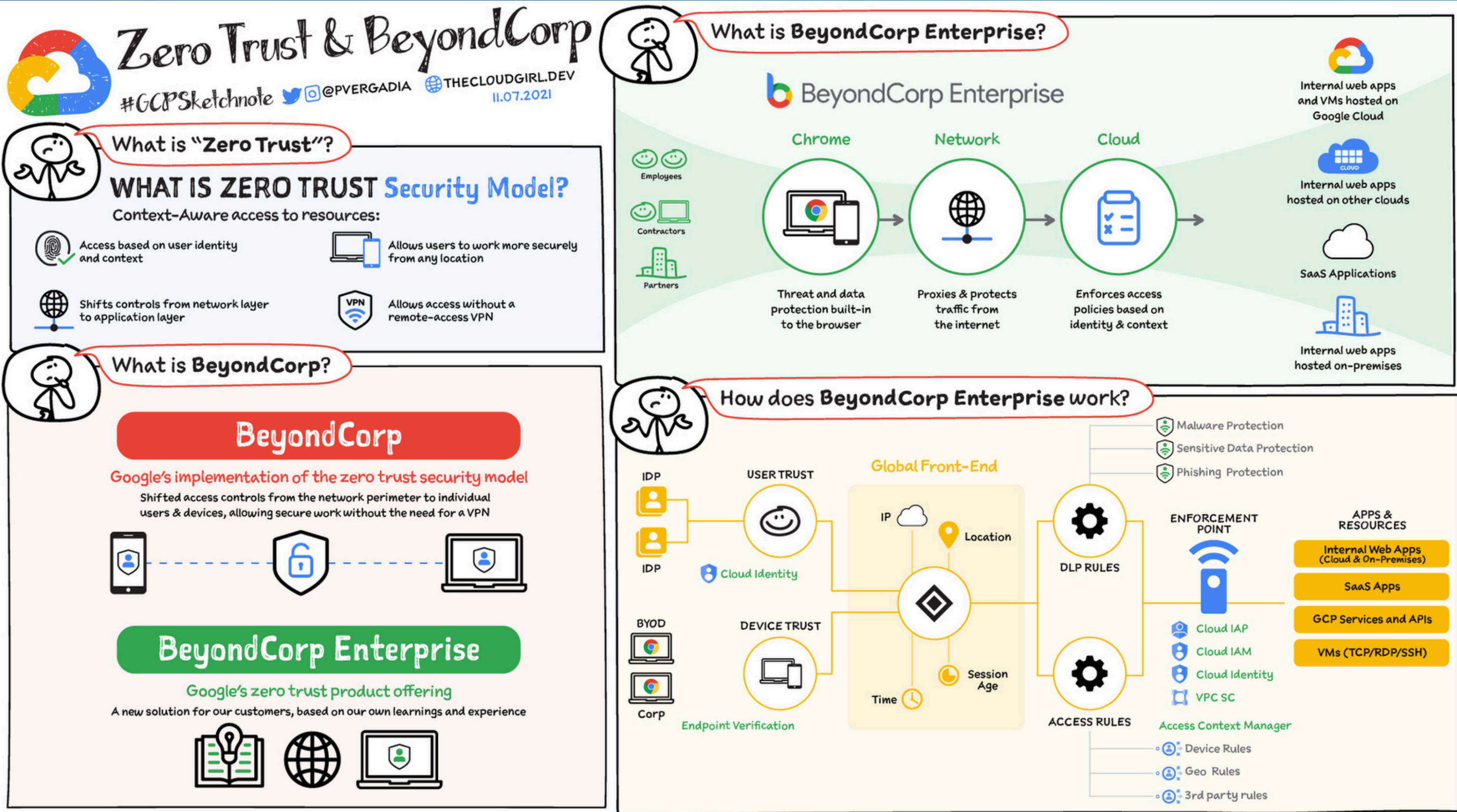
**2021**

O Google lançou comercialmente o BeyondCorp Enterprise, permitindo que outras organizações adotassem tecnologias baseadas nessa experiência.





# FUNCIONAMENTO BEYONDCORP



# VANTAGENS

Segundo Cabral et al. (2026, p. 3), a estrutura atual de segurança das redes corporativas baseia-se, em grande parte, na metodologia de Castle-and-Moat, que estabelece uma divisão entre o ambiente interno, representado pelo castelo, e o ambiente externo, representado pelo fosso.



# VANTAGENS

Nessa analogia, o perímetro da rede é protegido por firewalls e outras estratégias de segurança, partindo do pressuposto de que os dispositivos internos são confiáveis e, conseqüentemente, possuem acesso aos recursos da empresa.





# VANTAGENS

Entretanto, caso um dispositivo interno seja comprometido, a detecção da ameaça pode ser dificultada devido à confiança previamente estabelecida. Dessa forma, a abordagem Zero Trust surge como uma alternativa para lidar com o problema da confiança implícita. Onde os recursos são liberados após mecanismos de autenticação contínuos



# VANTAGENS

Segundo Cabral et al. (2026, p. 5), a tecnologia Zero Trust utiliza o conceito de acesso Just-In-Time, no qual determinados privilégios são concedidos aos usuários por um período limitado. Após o período determinado ou a conclusão da atividade, esses privilégios são revogados.



# LIMITAÇÕES

Segundo Cabral et al. (2026, p. 3), algumas das desvantagens da tecnologia Zero Trust são a latência nos processos de autenticação e autorização, a complexidade na gestão dos controles e os possíveis impactos na usabilidade.





# LIMITAÇÕES

**Escalabilidade:** ainda segundo Cabral et al. (2026, p. 19), a tecnologia Zero Trust apresenta boa viabilidade em protótipos. Entretanto, ainda faltam evidências sobre seu funcionamento em infraestruturas operacionais de grande escala por períodos prolongados.



# LIMITAÇÕES

**Interoperabilidade:** ainda segundo Cabral et al. (2026, p. 19), a tecnologia Zero Trust apresenta dificuldades de implementação em ambientes com sistemas legados.



# LIMITAÇÕES

**Heterogeneidade:** ainda segundo Cabral et al. (2026, p. 19), a tecnologia Zero Trust apresenta dificuldades para ser implementada em ambientes com alta diversidade de dispositivos.



# CASO DE USO

Zero Trust

GTF







#### CASO DE SUCESSO

## Grande produtora brasileira de alimentos protege 29 unidades industriais com o Fortinet Security Fabric

A GTF é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil, operando um modelo verticalizado de agronegócio com presença consolidada nos mercados nacional e internacional. Guiada pelo propósito de “fazer o melhor acontecer”, a empresa é orientada pelos valores de proximidade, integridade, cuidado, respeito, simplicidade e inovação. Atualmente presente em mais de 100 países e com cerca de 11.000 colaboradores, a GTF está entre as principais companhias brasileiras do agronegócio, com marcas reconhecidas como Lorenz e Canção Alimentos. Seu faturamento ultrapassa USD 800 milhões.

A GTF opera 29 unidades de produção nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Sua produção mensal inclui 62.000 toneladas de ração e a incubação de mais de 30 milhões de ovos, levando à produção diária de 654.000 ovos. As operações englobam frigoríficos, fábricas de ração, incubatórios, granjas de aves, unidades de produção de ovos, fábrica de farinha e óleo, e logística própria, tudo apoiado por unidades administrativas e cooperativas. Essa estrutura garante uma cadeia produtiva altamente integrada, eficiente e escalável.

### Proteção unificada e segmentação para OT e IT

“Hoje, nossas plantas de produção dependem de automação em redes de chão de fábrica, sistemas de controle OT e integração com o TI das cooperativas”, afirma Renato Tarifa Dias, gerente Corporativo de TI da GTF. “Isso aumenta significativamente os riscos se esses ambientes não estiverem devidamente segmentados e protegidos.” A empresa também depende fortemente de rastreabilidade, auditorias de qualidade e conformidade com diversas certificações nacionais e internacionais, que exigem evidências, controles e integridade dos dados. Reduzir o risco de alterações de dados, fraudes, perda de registros e



“Evoluímos de um cenário onde praticamente não tínhamos estrutura de segurança para a construção de um programa de cibersegurança onde alcançamos um alto nível de maturidade para nossos ambientes de OT e IT. O Fortinet Security Fabric reforça a ideia de que, quanto mais soluções Fortinet são integradas ao ambiente, mais forte e eficaz a segurança se torna, porque tudo funciona de maneira unificada.”

**Renato Tarifa Dias,**  
Gerente corporativo de IT,  
GTF







# GTF

## Grande produtora brasileira de alimentos

- 29 unidades industriais
- 11.000 colaboradores
- Presença em mais de 100 países
- Faturamento superior a US\$ 800 milhões
- Operações de TI + OT

Desafio: proteger uma operação industrial altamente integrada e distribuída.



# O PROBLEMA



- Ambientes TI e OT integrados
- 29 unidades geograficamente distribuídas
- Necessidade de rastreabilidade e conformidade
- Risco de indisponibilidade da produção
- Necessidade de controlar usuários e dispositivos



# COMO O ZERO TRUST FOI APLICADO



## O acesso passou a considerar:

- Identidade do usuário
- Postura do dispositivo
- Status de segurança
- Autenticação adicional



## Ideia central:

Não confiar apenas na localização dentro da rede.



## Tecnologias utilizadas

- FortiClient → ZTNA
- FortiAuthenticator → Identidade
- FortiToken → Autenticação
- FortiManager → Políticas centralizadas
- FortiEDR → Proteção dos endpoints
- FortiSIEM → Monitoramento e análise



# RESULTADOS DO PROJETO

29 unidades protegidas

~2.000 endpoints protegidos

194 milhões de eventos de segurança processados  
~2.200 ameaças/mês identificadas

6 meses para implantação



# DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

<https://project-zero-trust-1.onrender.com>





# CONCLUSÃO

A cibersegurança moderna exige uma abordagem que vá além da proteção baseada apenas em perímetros e redes internas. Nesse contexto, o Zero Trust surge como uma estratégia baseada na verificação contínua, no menor privilégio e na redução da confiança implícita. Ao longo do trabalho, foi possível compreender seus principais conceitos, observar sua aplicação em um caso real, como o da GTF, e analisar sua evolução diante de novas tecnologias, como a inteligência artificial e os agentes autônomos. O protótipo desenvolvido permitiu transformar esses conceitos em uma aplicação prática, demonstrando como diferentes políticas de segurança podem controlar ações e reduzir riscos. Dessa forma, o Zero Trust se apresenta como uma abordagem relevante para a cibersegurança atual, contribuindo para ambientes mais seguros, controlados e preparados para os novos desafios tecnológicos.



# REFERÊNCIAS

- LINDEMULDER, Gregg; KOSINSKI, Matt; JONKER, Alexandra. O que é cibersegurança? IBM Think, 2026. Disponível em: [Link da Referência](#). Acesso em: 12/08/2026.
- BARBOSA, Guilherme N. N.; ANDREONI, Martin; MATTOS, Diogo M. F. Zero Trust Architecture para dispositivos de Internet das Coisas e redes de próxima geração: ferramentas, tendências e desafios. In: MINICURSOS DO SBSeg 2025. 2025. DOI: 10.5753/sbc.17851.3. Disponível em: [Link da referência](#). Acesso em: 12/08/2026
- POTTI, Sunil. BeyondCorp Enterprise: introducing a safer era of computing. Google Cloud Blog, 27 jan. 2021. Disponível em: [Link da Referência](#). Acesso em: 12 ago. 2026.
- SPEAR, Batz; BEYER, Betsy (Adrienne Elizabeth); CITTADINI, Luca; SALTONSTALL, Max. BeyondCorp: the access proxy. Google Research, 2016. Disponível em: [Link da Referência](#). Acesso em: 12 ago. 2026.
- WARD, Rory; BEYER, Betsy. BeyondCorp: a new approach to enterprise security. ;login:, v. 39, n. 6, p. 6-11, 2014. Disponível em: [Link da Referência](#). Acesso em: 12 ago. 2026.



# REFERÊNCIAS

- BREVIÁRIO, Álaze Gabriel do; QUESADA, Marcela Rodrigues da Silva; REBELLO, Flávia Adriana Santos; VIDAL, Raquel Leila da Silva; OLIVEIRA FILHO, Abraham de Souza. Como a inteligência artificial pode gerar novas ameaças e também aprimorar a cibersegurança nas empresas. Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica, v. 4, n. 21, p. 189-218, 2025. DOI: 10.56166/remici.v4n217725. [Link da Referência](#). Acesso: 12/08/2026
- SILVA, Felipe Ivo da; CAMPOS, Mateus Gandini de; NASCIMENTO, Eduardo; CAMPOS, Fernando Celso de. Cibersegurança na Indústria 4.0: uma revisão da literatura. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 45., 2025, Natal. Anais [...]. Natal: ABEPRO, 2025. DOI: 10.14488/ENEGEP2025\_TN\_ST\_424\_2073\_50759. [Link da Referência](#). Acesso: 12/08/2026
- CABRAL, Yago Rodrigues; SANTOS, Wilker José Caminha dos; COUTINHO, Rosemary Maria Pimentel; SEIXAS, Vitória Nazaré Costa; SILVA, Elzelis Muller da; LIMA, Patrícia Danielle Lima de; SOUZA CONTE, Thiago Nicolau Magalhães de. Arquitetura Zero Trust em infraestruturas de redes: uma revisão de escopo sobre mecanismos, evidências e desafios de implementação. Revista REGEO, São José dos Pinhais, v. 17, n. 7, p. 1-28, 2026. [Link da Referência](#). Acesso: 12/08/2026



# REFERÊNCIAS

- FORTINET. Grupo GTF: GTF consolida a proteção de seus ambientes de OT e TI com o Fortinet Security Fabric. Fortinet, 2026. Disponível em: [Link da Referência](#). Acesso em: 12 ago. 2026.
- PESSNER, Ron. Advance Zero Trust for AI: new tools and guidance to secure AI agents and DevSecOps. Microsoft Security Blog, 4 ago. 2026. Disponível em: [Link da Referência](#). Acesso em: 12 ago. 2026



# DÚVIDAS?







INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
São Paulo



# OBRIGADO!!!

